

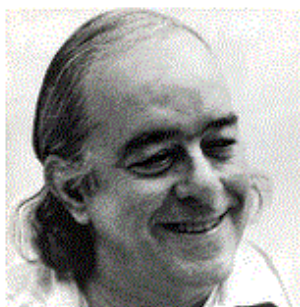
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ramos da Estatística; Censo e Amostra

A estatística cobrada em concursos é usualmente dividida em duas partes: a **descritiva** e a **inferencial**. Para melhor entendimento, vejamos um exemplo.

Nas eleições presidenciais, os candidatos Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes vão disputar o segundo turno. Todos os jornais divulgam as fotos e a agenda dos candidatos, que saem em passeatas pelas principais cidades. Eles fazem discursos inflamados, com inúmeras promessas de campanha. Um promete mais claves de sol, o outro, mais rimas cruzadas.



Às vésperas da eleição, o jornal encomenda uma pesquisa de intenção de voto, numa tentativa de antecipar o resultado da eleição.

Neste exemplo, o conjunto de todos os eleitores do país é a nossa **população**.

POPULAÇÃO = TODO

Existem duas maneiras de nos referirmos à população.

Podemos dizer que a população é o conjunto de todos os **eleitores**. Seria formada pelo João, pelo José, pela Maria, etc. Nesse primeiro caso, dizemos que a população é formada por elementos que possuem determinada característica em comum. No caso, a característica é: ter um título de eleitor e poder votar para presidente.

População: {João, Maria, José, Vitor, Paula, Cláudia, Mário, etc}

Podemos também nos referir aos **atributos** que essas pessoas têm. Nesse segundo caso, a população seria formada pelo conjunto das intenções de voto:

{Antônio, Antônio, Vinícius, Antônio, Branco/Nulo, Vinícius, Branco/Nulo, Antônio, Antônio, Branco/Nulo, Vinícius...}

As duas formas de nos referirmos à população estão corretas.

Seria ótimo se o Instituto de Pesquisa pudesse entrevistar todos os eleitores do país. Se ele fizesse isso, teríamos um **censo**. O censo consiste na análise de todos os elementos da população. O grande problema é que o censo geralmente é caro e demorado. Imaginem o tanto de gente que o Instituto de Pesquisa teria que contratar para entrevistar todos os eleitores do país. E o tempo que ia demorar...

Para evitar esse trabalhão todo, o que se faz geralmente é uma **amostragem**. Uma amostra é um subconjunto da população. É um pedaço da população.

AMOSTRA = PARTE

E é isso que o Instituto de Pesquisa faz. Ele escolhe um pedacinho da população (ou seja, alguns eleitores), entrevista, e faz sua pesquisa.

Muito bem. Suponha então que o Instituto fez a tal da pesquisa. Segue um trequinho do resultado:

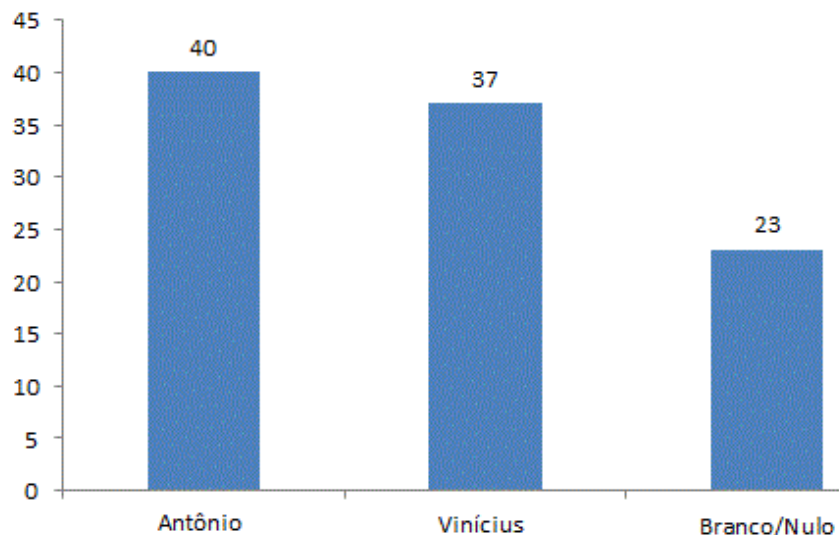
{Antônio, Antônio, Vinícius, Nulo, Antônio, Branco, Vinícius, ...}

Simplesmente pegar essa listagem e entregar para o telejornal nada vai adiantar. O que é que o apresentador vai fazer com isso? Ele vai ler cada intenção de voto? Já pensou no apresentador lendo uma por uma todas as intenções de voto? Não, assim não dá.

Antes de tudo, o Instituto precisa dar um jeito de **apresentar** o resultado de sua pesquisa. Pode-se fazer isso usando gráficos, tabelas, diagramas. Podemos também utilizar medidas que descrevem, resumidamente, o conjunto de dados. Tudo isso é o objeto de estudo da **estatística descritiva**.

Assim, o Instituto poderia dizer que, para a pesquisa feita, o Antônio teve 40% das intenções de voto e o Vinícius teve 37% das intenções de voto. Esses dois percentuais descrevem, resumidamente, todo o resultado da pesquisa.

Poderia também ter sido feito um gráfico:



Agora sim, o apresentador já vai ter o que mostrar no telejornal. Ele poderá apresentar esse gráfico e dizer que Antônio teve 40% das intenções de voto.

Ou seja, a estatística descritiva, como o próprio nome indica, busca descrever um conjunto de dados. Só que a pesquisa não para por aí. Feita a amostragem, calculadas as proporções de intenções de voto para Antônio e Vinícius, é preciso inferir o que ocorre na população. Nesse momento, utilizamos ferramentas de **inferência estatística**. Buscamos fazer generalizações. Generalizar o resultado da amostra para toda a população.

O Instituto calcula então que, na população, com 95% de confiança, Antônio tem 40% das intenções de voto, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. Ou seja, na população ele deve ter de 38% a 42% das intenções de voto. Cálculos como esse são objeto de estudo da estatística inferencial.

Podemos agora ver algumas questões de concurso:

(Fundação Carlos Chagas) O processo estatístico que consiste em uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os componentes da população, denomina-se:

- a) amostragem
- b) estimação
- c) censo
- d) parametrização
- e) correlação

Resolução:

Quando temos acesso a todos os valores da população, estamos realizando um censo.

Gabarito: C.

(Fundação Universta) Julgue os itens a seguir.

I Uma cidade possui 1.000 habitantes. Um estatístico, necessitando fazer uma determinada pesquisa, entrevistou 200 pessoas. É correto dizer que, nesse exemplo específico, de uma amostra de 1.000 pessoas, o estatístico entrevistou uma população de 200 indivíduos.

II Um estudante tinha 1 moeda, 1 folha de papel em branco e 1 caneta e, com esse material, resolveu fazer uma experiência. Arremessou uma moeda 20 vezes seguidas. Em cada uma das vezes, ele verificava se a face sorteada era “cara” ou “coroa”. Caso fosse “cara”, ele escrevia o número 1 no papel. Caso fosse “coroa”, ele escrevia o número 2 no mesmo papel. No final da experiência, o estudante obteve 7 “coroas” e somou todos os números existentes no papel. Esse resultado foi atribuído a uma variável X. Com isso, o resultado encontrado para X foi 27.

III Uma fábrica produz 100.000 lâmpadas por mês. São sorteadas 100 lâmpadas, e essas são mantidas acesas até queimarem, com o objetivo de calcular a vida média desse tipo de lâmpada. A experiência, que utiliza um subconjunto de um grupo para calcular determinado parâmetro e admite que esse parâmetro é válido para todo o grupo, é um problema estudado pela estatística inferencial.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas os itens I e II estão certos.
- (C) Apenas os itens I e III estão certos.
- (D) Apenas os itens II e III estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

Resolução.

Item I: a questão inverteu a utilização dos termos “população” e “amostra”. A população corresponde ao todo, ao conjunto de todos os elementos que possuem certa característica. No caso, a população é formada pelos 1.000 habitantes. A amostra é qualquer subconjunto da população. No caso, a amostra é formada pelos 200 indivíduos entrevistados. O item está errado.

Item II:

Foram 7 coroas e 13 caras. A soma dos pontos obtidos fica:

$$7 \times 2 + 13 \times 1 = 27$$

Realmente o resultado encontrado é 27. O item está certo.

Item III: Quando generalizamos um resultado obtido em uma amostra para toda a população, utilizamos ferramentas de inferência estatística. O item está certo.

Gabarito: D

(Cespe) Julgue os seguintes itens.

1. Um censo consiste no estudo de todos os indivíduos da população considerada.
2. Como a realização de um censo tipicamente é muito onerosa e(ou) demorada, muitas vezes é conveniente estudar um subconjunto próprio da população, denominado amostra.

Resolução:

1. item está perfeito! Quando analisamos todos os elementos de uma população, temos um censo. Contrariamente, quando analisamos apenas uma parte da população, temos uma amostra. Raramente se faz um censo, por razões de custo (é um procedimento caro) e tempo (é um procedimento demorado).

Item certo

2. Item correto. Para melhor entendimento, considere o censo realizado pelo IBGE. É necessário contratar muitas e muitas pessoas para percorrer o país inteiro entrevistando as pessoas. Ou seja, é algo caro. Além disso, demora para conseguir abarcar todas as famílias do país (é demorado).

Por isso é tão difícil realizar um censo. Um procedimento alternativo é analisar só um pedaço da população, chamado de amostra. A partir da amostra obtida é possível ter ideia do que ocorre na população. Note que o item traz a expressão "subconjunto próprio". Nós estudaremos este conceito mais abaixo.

Gabarito: certo, certo

Agora que vimos uma ideia geral dos conceitos iniciais da matéria, podemos detalhar melhor o conceito de "amostra".

Estudamos que a população é o conjunto de **todos** os elementos que possuem determinada característica. Vimos também que a amostra é um pedaço da população.

De forma mais técnica, dizemos que a amostra é um **subconjunto próprio** e **não vazio** da população.

Vamos ver cada uma destas palavras isoladamente.

Subconjunto: Se interpretarmos a população como um conjunto e a amostra como um segundo conjunto, veremos que a amostra está "contida" dentro da população. Por isso é dita um subconjunto.



Próprio: Lá na matemática estudamos que qualquer conjunto A é um subconjunto de si mesmo.

A está contido no próprio A

Deste modo, se a definição de amostra fosse apenas "*a amostra é um subconjunto da população*", teríamos uma situação meio estranha. Isto porque a população é um subconjunto de si mesma. Com isso, a população seria uma amostra, algo totalmente sem sentido.

Para evitar este problema, usamos a palavra "próprio". Quando dizemos que B é um subconjunto **próprio** de A estamos garantindo que B está contido em A e, além disso, B é diferente de A . Ou seja, a palavrinha "próprio" garante que B nunca terá todos os elementos que A tem. Ou ainda: B é menor do que A . Ou usando um termo mais técnico: B está estritamente contido em A .

Assim, ao dizermos que a amostra é um subconjunto **próprio** da população, garantimos que a amostra é menor que a população.

Não vazio: Com este termo garantimos que a amostra sempre apresenta elementos.

Concluindo: A amostra é um subconjunto próprio e não vazio da população. Ou seja, a amostra é um pedaço da população, algo menor que a população. E algo que sempre apresenta elementos (pois é não vazio)

Resumo

Censo: análise de todos os elementos da população.

Amostra = parte da população.

Definição mais precisa de amostra: Subconjunto não vazio e próprio da população.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
